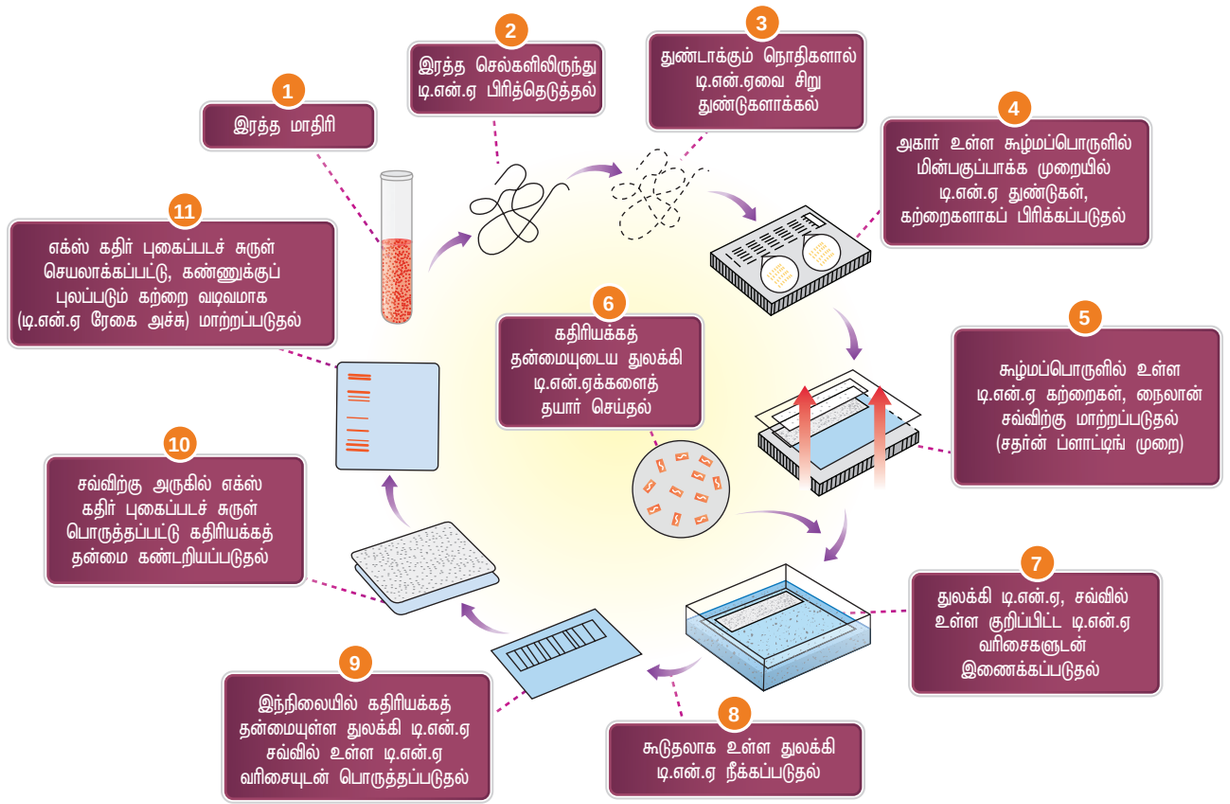


படம் 5.16 டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடல் தொழில்நுட்பத்தின் படிநிலைகள்

- **துலக்கி டி.என்.ஏக்களுடன் கலப்பு செய்தல்**

  துலக்கி டி.என்.ஏ கலப்பு செய்தவுடன் மீதமுள்ள துலக்கி டி.என்.ஏ நீக்கப்படுகிறது. இந்த 'கலப்பு டி.என்.ஏ' உடைய சவ்வின் மீது ஒளிப்படத்தகடு பொருத்தப்படுகிறது.

- **மரபியல்பு – டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடுதலை ஒளிப்படத்தகட்டின் மூலம் வெளிப்படுத்துதல்**

  இந்த கதிரியக்க அடையாளமானது ஒளிப்படத்தகட்டின் மீது ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது (கற்றைகளின் பிம்பம்). இது குறிப்பிட்ட டி.என்.ஏ கற்றைக்கு நிகரான பிம்பம் ஆகும். அடர்ந்த மற்றும் மெல்லிய கற்றைகள், குறிப்பிட்ட தண்டு போன்ற சில அமைப்புகளை (bars) உருவாக்குகிறது. அவை மரபுரேகை அச்சு எனப்படும்.

டி.என்.ஏ ரேகை அச்சிடலின் பயன்பாடுகள்

- **தடய ஆய்வு**

  குற்ற நடவடிக்கை கொண்ட நபரைக் கண்டறியவும் தாய் அல்லது தந்தையை தீர்மானிக்கும் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணவும், குடியேற்ற தேவைக்கான உறவுகளை தீர்மானிக்கவும் பயன்படுகிறது.

- **மரபு கால் வழி தொடர் ஆய்வு**

  தலைமுறைகளின் வழியாக மரபணுக்கள் கடத்தப்படுவதையும் மற்றும் பாரம்பரிய நோய்களை கண்டறியவும் பயன்படுகிறது.

- **வன உயிரின பாதுகாப்பு**

  அருகிவரும் இனங்களைப் பாதுகாத்தல், அருகிவரும் உயிரினங்களின் இறந்த திசுக்களை அடையாளம் கண்டறிவதற்காக டி.என்.ஏ பதிவுகளைப் பராமரித்தல்

- **மானுடவியல் ஆய்வுகள்**

  இது மனித இனக்கூட்டத்தின் தோற்றம், இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் மரபிய பல்வகைத் தன்மையினை தீர்மானிக்க பயன்படுகிறது.

பாடச்சுருக்கம்

இருபதாம் நூற்றாண்டின், ஒரு அதிமுக்கிய உயிரியல் கண்டுபிடிப்பு, உயிரினங்களில் மரபுப் பொருளாக உள்ள டி.என்.ஏவைக் கண்டறிந்தது ஆகும். ஒரு பண்பின் வெளிப்பாட்டிற்கும், பாரம்பரியத்திற்கும் காரணமான டி.என்.ஏவின் ஒரு பகுதி 'மரபணு' (Gene) என வரையறுக்கப்படுகிறது.

மவுரிஸ் வில்கின்ஸ் மற்றும் ரோசாலிண்ட் ஃப்ரான்க்ளின் ஆகியோர் X கதிர் படிகவடிவியல் முறைப்படி டி.என்.ஏவை ஆய்வு செய்து

TN_GOVT_XII_ Bio_Zoology_TM_chapter 5.indd 97 20-03-2020 10.52.19 AM